Solución de la pregunta 4

GEOMETRÍA · VOLUMEN SOBRANTE

En una caja cúbica de arista 4 cm se colocan 8 esferas de radio 1 cm, cada una tangente a tres caras. ¿Cuál es el volumen del espacio vacío?

A) $64 - \dfrac{32\pi}{3}\ \text{cm}^3$

B) $64 - \dfrac{4\pi}{3}\ \text{cm}^3$

C) $64 - 32\pi\ \text{cm}^3$

D) $\dfrac{32\pi}{3}\ \text{cm}^3$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Cubo**
   64.
2. **Esferas**
   $8 \cdot \frac{4}{3}\pi = \frac{32\pi}{3}$.
3. **Vacío**
   $64 - \frac{32\pi}{3} \approx 30{,}5\ \text{cm}^3$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Resta una sola esfera.

C) Usa $4\pi r^3$ para cada esfera.

D) Es el volumen ocupado.

Idea clave. Vacío = contenedor − contenido.